YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Sinarmiyanti
Stambuk : 13020220285
No. Handphone : 085143603971

Peminatan : Rekayasa Perangkat Lunak
Judul Tugas Akhir/Skripsi : 1. Perancangan Aplikasi Mobile Manajemen Kos-Kosan dengan Fitur Pencarian Lokasi dan Pengingat Pembayaran Otomatis di Kawasan Pampang, Makassar.
2.Perancangan Aplikasi Mobile Panduan Budidaya dan Penyulingan Nilam (Pogostemon cablin Benth) Bagi Petani Desa Woise, Kab. Kolaka Utara.
3. Perancangan Aplikasi Mobile untuk Pengelolaan dan Penyuluhan Penggunaan Air Bersih di Kawasan Pampang

PENELITIAN TERKAIT

No.	1	2	3
Judul	PENGEMBANGAN APLIAKSI MOBILE UNTUK PENYEWAAN KOS DENGAN FITUR PENCARIAN LOKASI DAN INFORMASI FASILITAS KOS	RANCANG BANGUN APLIKASI PENCARIAN KOST DI SEKITAR AKADEMI TELKOM JAKARTA BERBASIS ANDROID	PENGEMBANGAN APLIKASI PENCARIAN DAN INFORMASI PENYEWAAN RUMAH KOST MENGGUNAKAN METODE FLOYD WARSHALL BERBASIS ANDROID.
Nama Penulis, Tahun Terbit	Fadlullah, Irfan Tahun Terbit 2024	Eka Murni Pratiwi, Ade Nurhayati Tahun Terbit 2020	Ilham M., Rojali Toyib. Tahun Terbit 2023
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi digital terhadap permasalahan yang sering dihadapi oleh calon penyewa kos, yaitu sulitnya mendapatkan informasi lengkap dan akurat mengenai kos-kosan, khususnya di kawasan padat seperti Pampang, Makassar. Melalui pengembangan aplikasi mobile berbasis Android, peneliti menghadirkan platform yang user-friendly, mudah diakses, dan dilengkapi dengan fitur pencarian lokasi	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun aplikasi berbasis Android yang mempermudah mahasiswa dalam mencari kost di sekitar Akademi Telkom Jakarta serta membantu pemilik kost dalam mempromosikan kost mereka secara real-time. Aplikasi ini juga bertujuan untuk mempercepat proses pencarian kost tanpa	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang aplikasi pencarian kost berbasis Android yang memudahkan mahasiswa baru atau pendatang di Kota Bengkulu dalam menemukan tempat tinggal sementara secara efisien. Dengan memanfaatkan metode Floyd-Warshall, aplikasi ini mampu membantu pengguna dalam menentukan rute tercepat ke lokasi kost yang sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi harga, fasilitas, maupun aksesibilitas,

	menggunakan GPS serta informasi detail mengenai fasilitas kos. Dengan memanfaatkan teknologi seperti Google Maps API, aplikasi ini mampu membantu pengguna dalam menavigasi lokasi kos secara real-time. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi bekerja dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menciptakan sistem yang memudahkan proses pencarian dan penyewaan kos telah berhasil tercapai.. Tujuannya adalah untuk mencegah terputusnya arus listrik oleh MCB serta mendorong efisiensi energi listrik.	harus datang langsung ke lokasi.	sehingga menghemat waktu dan tenaga dalam proses pencarian kost.
Hasil Penelitian	Penelitian ini berhasil mengembangkan aplikasi mobile penyewaan kos dengan fitur pencarian lokasi dan pengingat otomatis yang berfungsi secara optimal. Dengan menerapkan metode Extreme Programming, aplikasi ini dirancang agar cepat, mudah digunakan, dan menjangkau lebih banyak pengguna. Berdasarkan hasil pengujian black box dan User Acceptance Testing (UAT), aplikasi menunjukkan tingkat keberhasilan 100% tanpa error, dan tingkat kepuasan pengguna mencapai 90% dengan nilai rata-rata 4,80. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur seperti filter harga, informasi fasilitas kos, serta integrasi dengan Google API dan GPS yang mempermudah pengguna dalam menemukan lokasi kos sesuai preferensi mereka. Secara keseluruhan, aplikasi dinyatakan layak digunakan dan mampu	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aplikasi “TELKOST” dapat berjalan dengan baik di perangkat Android. Sebanyak 55% pengguna menyatakan sangat setuju dengan keberadaan aplikasi ini menurut pengukuran System Usability Scale (SUS). Selain itu, pengujian kualitas jaringan (QoS) menunjukkan hasil yang cukup baik dengan nilai throughput antara 8,609 Kbps hingga 13,359 Kbps, packet loss 0 B, dan delay antara 1,208s – 1,557s. Keterlambatan dalam memilih kost terjadi karena pengambilan gambar dalam jumlah besar dari database, namun secara umum aplikasi berfungsi dengan baik	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi pencarian rumah kost yang dikembangkan berbasis Android dengan algoritma Floyd Warshall mampu menjalankan fungsinya sesuai kebutuhan pengguna. Aplikasi berhasil menampilkan informasi lokasi kost, jarak, dan rute tercepat berdasarkan posisi pengguna. Melalui uji coba prototipe dan pengujian blackbox, didapatkan bahwa dari 10 skenario pengujian, aplikasi berhasil merespon dengan benar pada sebagian besar kasus dengan tingkat keberhasilan mencapai 78,69%. Kegagalan yang terjadi disebabkan oleh posisi latitude dan longitude yang terlalu berdekatan, sehingga memengaruhi akurasi algoritma pencarian jalur terpendek. Secara keseluruhan, sistem mampu mengolah data lokasi secara efektif dan menyajikan informasi tempat kost dalam bentuk peta digital yang memudahkan pengguna dalam menentukan pilihan tempat tinggal sementara.

	memberikan solusi efektif dalam pencarian serta penyewaan kos bagi mahasiswa dan masyarakat umum		

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Dari hasil penelitian yang saya lakukan dengan judul "Perancangan Aplikasi Mobile Manajemen Kos-Kosan dengan Fitur Pencarian Lokasi dan Pengingat Pembayaran Otomatis di Kawasan Pampang, Makassar", saya menemukan beberapa perbedaan penting dibandingkan dengan tiga penelitian sebelumnya yang saya jadikan referensi. Salah satu hal utama yang membedakan adalah fokus wilayah. Penelitian saya secara khusus menargetkan kawasan Pampang di kota Makassar, sedangkan penelitian lain lebih umum atau terbatas pada area tertentu seperti sekitar Akademi Telkom Jakarta. Selain itu, aplikasi yang saya kembangkan dilengkapi dengan fitur pengingat pembayaran otomatis, yang bertujuan membantu penghuni kos agar tidak lupa membayar tepat waktu. Fitur ini belum ada di ketiga penelitian sebelumnya.

Selain fokus pada pencari kos, aplikasi ini juga saya rancang agar bisa digunakan oleh pemilik kos untuk mengelola data penyewa, unit kos, dan pembayaran, sehingga fungsinya lebih luas dan menyeluruh. Dalam proses pengembangannya, saya menggunakan metode Waterfall, karena menurut saya metode ini cocok untuk pengembangan sistem yang membutuhkan alur kerja yang jelas dan bertahap. Tahapannya mulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Dengan pendekatan tersebut, saya merasa aplikasi yang dihasilkan bisa lebih terstruktur dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, baik dari sisi penyewa maupun pemilik kos. Penelitian ini saya harapkan dapat menjadi solusi digital yang lebih praktis untuk pengelolaan kos-kosan, terutama di wilayah-wilayah yang belum banyak tersentuh teknologi seperti kawasan Pampang.

Sementara itu, tiga penelitian sebelumnya lebih fokus pada masalah pencarian kos saja. Misalnya, penelitian pertama lebih menekankan pada fitur pencarian lokasi dan informasi fasilitas, yang berarti hanya menyelesaikan masalah dari sudut pandang penyewa. Penelitian kedua pun serupa, yang memusatkan perhatian pada pencarian kos di area sekitar Akademi Telkom Jakarta, namun tidak membahas aspek manajemen atau fitur pengingat. Sedangkan penelitian ketiga memang mencoba menggunakan pendekatan algoritma Floyd Warshall untuk pencarian rute terpendek, namun tetap terbatas pada fungsi pencarian lokasi kos dan informasinya, bukan sistem manajemen menyeluruh.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

PERANCANGAN APLIKASI MOBILE MANAJEMEN KOS-KOSAN DENGAN FITUR PENCARIAN LOKASI DAN PENGINGAT PEMBAYARAN OTOMATIS DI KAWASAN PAMPANG, MAKSSAR.

Masalah Utama

Di kawasan Pampang, Makassar, banyak pemilik kos masih mencatat data penyewa secara manual, sehingga rawan terjadi kehilangan atau kesalahan data. Selain itu, pencari kos kesulitan menemukan lokasi kos yang sesuai karena minimnya informasi online. Penyewa juga sering terlambat membayar karena tidak ada sistem pengingat otomatis. Hal ini menyebabkan pengelolaan kos menjadi tidak efisien dan mengganggu kenyamanan pemilik maupun penyewa.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kawasan Pampang, saya merujuk pada beberapa teori yang relevan. Teori sistem informasi digunakan sebagai dasar dalam membangun sistem digital untuk mengelola data kos agar lebih aman, rapi, dan mudah diakses kapan saja. Selanjutnya, teori pengembangan aplikasi mobile menjadi penting karena pengguna saat ini lebih aktif menggunakan smartphone, sehingga aplikasi berbasis Android dianggap lebih praktis dan menjangkau lebih banyak pengguna. Untuk menjawab kesulitan pencarian lokasi kos, saya menggunakan teknologi GPS dan Maps API sebagai dasar pengembangan fitur pencarian lokasi berbasis peta. Selain itu, agar masalah keterlambatan pembayaran sewa dapat diatasi, saya menerapkan konsep push notification, yaitu notifikasi otomatis sebagai pengingat bagi penyewa. Dari teori-teori tersebut, saya mengamati beberapa variabel utama, yaitu kemudahan akses informasi kos, efisiensi pengelolaan data, ketepatan waktu pembayaran sewa, serta tingkat keberhasilan pencarian lokasi kos oleh pengguna.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi yang saya tawarkan adalah merancang sebuah apliaksi mobile berbasis Android yang dapat digunakan oleh pemilik dan penyewa kos di Kawasan Pampang. Aplikasi ini akan di lengkapi dengan fitur utama, yaitu pencari Lokasi kos menggunakan Gps dan Maps Api, manajemen data kos secara di gital(Seperti pencatatan Penyewa, tanggal Masuk, Dan status Pembayaran),Serta Fitur pengingat otomatis melalui notifikasi untuk pembayaran sewa. Dengan Solusi ini, Pemilik kos tidak perlu lagi mencatat data secara manual, dan penyewa dapat lebih mudah menemukan kos yang sesuai sekaligus diingatkan secara otomatis saat jatuh tempo pembayaran. Pengggunaan Aplikasi mobile juga di nilai sebagai pendekatan yang tepat karena praktik. Efesian dan dapat menjangkau lebih banyak pengguna dalam satu platform.

Hasil Penelitian

Penelitian ini menghasilkan rancangan aplikasi mobile manajemen kos-kosan dengan fitur pencarian lokasi berbasis GPS, pengelolaan data penyewa dan pembayaran, serta pengingat otomatis. Meskipun aplikasi belum diuji secara langsung, diharapkan sistem ini mampu membantu pemilik kos dalam mengelola data secara digital dan mempermudah penyewa dalam menemukan kos serta membayar tepat waktu. Proses pengembangan mengikuti metode Waterfall yang mendukung alur kerja terstruktur dan bertahap.